

## Indeterminaciones del límite - Parte II

Indeterminación del tipo  $\frac{0}{0}$

Indeterminación con la función trigonométrica  $\text{sen}[f(x)]$

Para resolver esta indeterminación, debemos recurrir al límite notable definido de la siguiente manera:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen } t}{t} = 1 \quad \text{o bien} \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\text{sen } t} = 1$$

Ejemplo 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x)}{3x}$$

En este caso, tenemos la indeterminación  $\frac{0}{0}$

- Primero, hacemos un cambio de variable:  $t = 3x$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x)}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } t}{t}$$

- Luego, debemos observar que tenemos la variable "t" como argumento de la función seno, pero todavía tenemos la variable "x" tendiendo a cero. Entonces debemos cambiar la variable "x" por "t".

Si  $x \rightarrow 0$ , entonces  $t \rightarrow 0$  ya que:  $t = 3x$ :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen } t}{t}$$

Ahora, por la definición del límite notable:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen } t}{t} = 1$$

Con lo cual, podemos afirmar que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x)}{3x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen } t}{t} = 1$$

Nota: en la práctica, se puede hacer esta sustitución como cálculo auxiliar o como cálculo mental, simplemente basta con tener en cuenta que siempre debe ser igual el argumento del seno al denominador o al numerador dependiendo la definición de límite notable que apliquemos.

## Ejemplo 2

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3 + 2x^2 + 9}{\operatorname{sen}(2x + 6)} = \text{indeterminación del tipo } \frac{0}{0}$$

Factorizar el numerador por la regla de Ruffini:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x + 3)(x^2 - x + 3)}{\operatorname{sen}(2x + 6)}$$

Factorizar el argumento del seno:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x + 3)(x^2 - x + 3)}{\operatorname{sen}[2(x + 3)]}$$

Multiplicar y dividir por 2 para tener en argumento del seno el mismo término que en el numerador:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2(x + 3)(x^2 - x + 3)}{2 \operatorname{sen}[2(x + 3)]}$$

Reescribir a la función como producto de dos funciones:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2(x + 3)}{\operatorname{sen}[2(x + 3)]} \cdot \frac{(x^2 - x + 3)}{2}$$

Aplicar la propiedad del producto de los límites:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2(x + 3)}{\operatorname{sen}[2(x + 3)]} \cdot \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x^2 - x + 3)}{2}$$

Por definición del límite notable:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2(x + 3)}{\operatorname{sen}[2(x + 3)]} = 1$$

Calcular el límite de la función polinómica:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x^2 - x + 3)}{2} = \frac{15}{2}$$

En conclusión:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3 + 2x^2 + 9}{\operatorname{sen}(2x + 6)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2(x + 3)}{\operatorname{sen}[2(x + 3)]} \cdot \frac{(x^2 - x + 3)}{2} = \frac{15}{2}$$

## Indeterminación tipo $1^\infty$

Para resolver esta indeterminación debemos definir al número  $e$ :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad \text{o bien} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

Ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+2}{3x}\right)^{4x} = \text{indeterminación del tipo } 1^\infty$$

Primero trabajaremos con la función dentro del paréntesis:

- Distribuir el denominador en cada término del numerador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x}{3x} + \frac{2}{3x}\right)^{4x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{3x}\right)^{4x}$$

- Aplicar propiedades de las fracciones:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{3x}{2}}\right)^{4x}$$

Llegamos al esquema buscado dentro del paréntesis, por lo tanto trabajaremos con el exponente, en el cual necesitamos que tenga el término  $\frac{3x}{2}$

- Multiplicar y dividir al exponente por  $\frac{3x}{2}$ :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{3x}{2}}\right)^{4x \cdot \frac{3x}{2} \cdot \frac{2}{3x}}$$

- Aplicar propiedades del exponente:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \left(1 + \frac{1}{\frac{3x}{2}}\right)^{\frac{3x}{2}} \right]^{4x \cdot \frac{2}{3x}}$$

- Operar los términos que quedan en el exponente:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \left(1 + \frac{1}{\frac{3x}{2}}\right)^{\frac{3x}{2}} \right]^{\frac{8}{3}}$$

- Aplicar la definición del número  $e$ :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \left( 1 + \frac{1}{\frac{3x}{2}} \right)^{\frac{3x}{2}} \right]^{\frac{8}{3}} = e^{\frac{8}{3}}$$